Кубические уравнения: дискриминант, формула Кардано, тригонометрическое решение и построения

Аннотация

Подробно выводятся формула дискриминанта кубического многочлена (тремя способами) и формула Кардано (несколькими способами), с обсуждением того, *как можно было бы догадаться* до нужных замен. Тригонометрическое решение $4y^3 - 3y = \beta$ получается из формулы Кардано (кубический корень из комплексного числа — это трисекция его аргумента) и из нормировки по критическим значениям. В конце — приложения к построениям: какие кубические уравнения решаются трисектором, какие — извлечением кубических корней (теорема Гёльдера о неприводимом случае и невозможность удвоения куба трисектором), и примеры приведения кубик к важным нормальным формам.

Содержание

1 Приведение к виду $t^3 + pt + q$ **1**

2 Дискриминант **2**
2.1 Определение и простейшие свойства . . . 2
2.2 Вывод 1: определитель Вандермонда и суммы Ньютона . . . 2
2.3 Вывод 2: через производную . . . 3
2.4 Вывод 3: через критические значения (и интуиция) . . . 3
2.5 Общая формула . . . 3
2.6 Знак дискриминанта над $\mathbb{R}$ . . . 3
2.7 Дискриминант и группа Галуа . . . 4

3 Формула Кардано **4**
3.1 Вывод . . . 4
3.2 Как можно было бы догадаться . . . 5
3.3 Подход Чирнгауза: сведение к чистой кубике $y^3 = N$ . . . 6
3.4 Примеры . . . 6

4 Тригонометрическое решение и уравнение $4y^3 - 3y = \beta$ **6**
4.1 Как догадаться, 1: формула Кардано в полярных координатах . . . 6
4.2 Как догадаться, 2: подходящее тождество и нормировка . . . 7
4.3 Итоговые формулы . . . 7
4.4 Неприводимый случай: без комплексных чисел не обойтись . . . 8

5 Кубические уравнения и построения **8**
5.1 Трисектор решает кубики с $D \geq 0$ . . . 8
5.2 Удвоение куба: кубики с $D < 0$ и невозможность для трисектора . . . 8
5.3 Сводка . . . 9

6 Приведение к важным нормальным формам: примеры **9**
6.1 Многочлены вида $2\cos$ и семейство Шенкса 9
6.2 Цепочка приведений для $\cos\frac{2\pi}{7}$ 10
6.3 Однопараметрическая нормальная форма x^3+Ax+A 10
6.4 Форма Куммера над полем с ω 10
6.5 Сводка замен 10

Соглашения. K — поле характеристики $\neq 2,3$ (в формулах есть деления на 2, 3, 27); в разделах о вещественных корнях и построениях $K\subseteq\mathbb{R}$. Кубический многочлен считаем унитарным:

$$f(x)=x^3+ax^2+bx+c,\qquad f(x)=(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

в поле разложения. Элементарные симметрические функции корней: $x_1+x_2+x_3=-a$, $x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=b$, $x_1x_2x_3=-c$. Через $\omega=e^{2\pi i/3}=\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ обозначен первообразный кубический корень из единицы: $\omega^2+\omega+1=0$.

1 Приведение к виду t^3+pt+q

Предложение 1.1. *Подстановка $x=t-\frac{a}{3}$ переводит f в*

$$f\big(t-\tfrac{a}{3}\big)=t^3+pt+q,\qquad p=b-\frac{a^2}{3},\qquad q=\frac{2a^3}{27}-\frac{ab}{3}+c.$$

Доказательство.

$$\big(t-\tfrac{a}{3}\big)^3+a\big(t-\tfrac{a}{3}\big)^2+b\big(t-\tfrac{a}{3}\big)+c=t^3-at^2+\tfrac{a^2}{3}t-\tfrac{a^3}{27}+at^2-\tfrac{2a^2}{3}t+\tfrac{a^3}{9}+bt-\tfrac{ab}{3}+c,$$

и после приведения подобных получаем требуемое. □

Многочлен вида t^3+pt+q называют *приведённым* (depressed cubic). Корни $t_i=x_i+\frac{a}{3}$.

Как догадаться. 1. *Центрирование корней.* Сумма корней равна $-a$; сдвиг на среднее арифметическое $-\frac{a}{3}$ делает сумму корней нулевой, т. е. убивает коэффициент при t^2. Это ровно то же, что «выделение полного квадрата» для квадратного трёхчлена ($x=t-\frac{b}{2}$).

2. *Ряд Тейлора.* $f(x_0+t)=f(x_0)+f'(x_0)t+\frac{f''(x_0)}{2}t^2+t^3$, и коэффициент при t^2 исчезает, если $f''(x_0)=0$, т. е. $x_0=-\frac{a}{3}$. Геометрически x_0 — *точка перегиба*, центр симметрии графика кубики: после сдвига функция t^3+pt нечётна, и график симметричен относительно точки $(0,q)$.

3. *Общий принцип (Чирнгауз).* Полезно делать замены неизвестного, которые упрощают элементарные симметрические функции корней. Линейная замена может обнулить e_1; квадратичная (раздел 3.3) — сразу e_1 и e_2.

2 Дискриминант

2.1 Определение и простейшие свойства

Определение 2.1. $D=\prod\limits_{i<j}(x_i-x_j)^2=(x_1-x_2)^2(x_1-x_3)^2(x_2-x_3)^2$.

- D — симметрическая функция корней, поэтому (по основной теореме о симметрических многочленах) D — многочлен от a,b,c с целыми коэффициентами; в частности $D\in K$.
- $D=0\iff$ у f есть кратный корень.

- *D не меняется при сдвиге $x = t - \frac{a}{3}$* (разности корней не меняются). Поэтому достаточно вычислить D для $t^3 + pt + q$, а потом подставить p, q из предложения 1.1.
- При растяжении $t = ky$ корни делятся на k, и D умножается на k^{-6}.

Теорема 2.2. *Для $t^3 + pt + q$ дискриминант равен*

$$\boxed{D = -4p^3 - 27q^2}$$

а для $x^3 + ax^2 + bx + c$

$$D = a^2b^2 - 4b^3 - 4a^3c - 27c^2 + 18abc.$$

Приведём три вывода — каждый полезен как метод.

2.2 Вывод 1: определитель Вандермонда и суммы Ньютона

Положим $s_k = t_1^k + t_2^k + t_3^k$ (степенные суммы) и

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ t_1 & t_2 & t_3 \\ t_1^2 & t_2^2 & t_3^2 \end{pmatrix}, \qquad \det V = (t_2 - t_1)(t_3 - t_1)(t_3 - t_2).$$

Тогда $D = (\det V)^2 = \det(VV^T)$, а $(VV^T)_{ij} = \sum_k t_k^{i+j-2} = s_{i+j-2}$:

$$D = \det \begin{pmatrix} s_0 & s_1 & s_2 \\ s_1 & s_2 & s_3 \\ s_2 & s_3 & s_4 \end{pmatrix}.$$

Степенные суммы находятся из того, что каждый корень удовлетворяет $t_i^3 = -pt_i - q$, откуда $t_i^k = -pt_i^{k-2} - qt_i^{k-3}$ и $s_k = -ps_{k-2} - qs_{k-3}$ (тождества Ньютона):

$$s_0 = 3, \quad s_1 = 0, \quad s_2 = s_1^2 - 2e_2 = -2p, \quad s_3 = -ps_1 - qs_0 = -3q, \quad s_4 = -ps_2 - qs_1 = 2p^2.$$

Поэтому

$$D = \det \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2p \\ 0 & -2p & -3q \\ -2p & -3q & 2p^2 \end{pmatrix} = 3\big(-4p^3 - 9q^2\big) - 2p \cdot \big(0 - 4p^2\big) = -4p^3 - 27q^2.$$

Этот метод работает для многочлена любой степени: $D = \det(s_{i+j-2})_{i,j=1}^n$ (ганкелева матрица степенных сумм).

2.3 Вывод 2: через производную

Для унитарного f степени n имеем $f'(x_i) = \prod_{j \neq i}(x_i - x_j)$, откуда

$$\prod_i f'(x_i) = \prod_{i \neq j}(x_i - x_j) = (-1)^{n(n-1)/2} D.$$

При $n = 3$: $D = -\prod_i f'(t_i)$, $f'(t) = 3t^2 + p$. Пусть $pq \neq 0$. Из $t_i^3 = -pt_i - q$:

$$t_i f'(t_i) = 3t_i^3 + pt_i = -2pt_i - 3q = -2p\Big(t_i - s\Big), \qquad s = -\frac{3q}{2p}.$$

Перемножая и используя $\prod_i (t_i - s) = -f(s)$ и $\prod t_i = -q$:

$$-q \prod_i f'(t_i) = (-2p)^3 \cdot \big(-f(s)\big) = 8p^3\Big(-\frac{27q^3}{8p^3} - \frac{3q}{2} + q\Big) = -27q^3 - 4p^3 q,$$

так что $\prod f'(t_i) = 27q^2 + 4p^3$ и $D = -4p^3 - 27q^2$. Случаи $p = 0$ или $q = 0$ получаются предельным переходом (или потому, что обе части — многочлены от p, q, совпадающие на плотном множестве).

Заметим, что $\prod f'(x_i)$ — это, с точностью до знака, *результант* $\operatorname{Res}(f, f')$; вообще $D = (-1)^{n(n-1)/2} \operatorname{Res}(f, f')$ для унитарного f.

2.4 Вывод 3: через критические значения (и интуиция)

Пусть $f'(t) = 3(t-c_1)(t-c_2)$. Тогда

$$\prod_i f'(t_i) = 27\prod_i\prod_j (t_i - c_j) = 27\prod_j\Big(-f(c_j)\Big) = 27f(c_1)f(c_2), \qquad D = -27\,f(c_1)f(c_2).$$

Для $f = t^3 + pt + q$ критические точки $c_{1,2} = \pm\sigma$, $\sigma^2 = -\frac{p}{3}$, и

$$f(\pm\sigma) = \pm\sigma(\sigma^2 + p) + q = \pm\tfrac{2p}{3}\sigma + q, \qquad f(\sigma)f(-\sigma) = q^2 - \tfrac{4p^2}{9}\sigma^2 = q^2 + \tfrac{4p^3}{27},$$

т. е. снова $D = -27q^2 - 4p^3$.

Интуиция. Над $\mathbb{R}$ (при $p < 0$) кубика имеет три вещественных корня тогда и только тогда, когда её локальный максимум и локальный минимум имеют разные знаки (график трижды пересекает ось). Это и есть условие $f(c_1)f(c_2) < 0$, т. е. $D > 0$. Формула $D = -27f(c_1)f(c_2)$ делает это наглядным.

2.5 Общая формула

Подставляя $p = b - \frac{a^2}{3}$, $q = \frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + c$ в $-4p^3 - 27q^2$ и раскрывая скобки, получаем $D = a^2b^2 - 4b^3 - 4a^3c - 27c^2 + 18abc$. (Для неунитарного $Ax^3 + Bx^2 + Cx + E$: $D = B^2C^2 - 4AC^3 - 4B^3E - 27A^2E^2 + 18ABCE$.)

2.6 Знак дискриминанта над $\mathbb{R}$

Предложение 2.3. *Пусть $f \in \mathbb{R}[x]$ — кубический. Тогда $D > 0 \iff$ три различных вещественных корня; $D < 0 \iff$ один вещественный и два комплексно сопряжённых; $D = 0 \iff$ кратный корень (все корни вещественны).*

Доказательство. Если корни вещественны и различны, D — произведение квадратов ненулевых вещественных чисел, $D > 0$. Если корни $r \in \mathbb{R}$, $z, \bar z \notin \mathbb{R}$, то $(z - \bar z)^2 = (2i\,\mathrm{Im}\,z)^2 < 0$, а $(r - z)^2(r - \bar z)^2 = |r - z|^4 > 0$, так что $D < 0$. Других случаев (при $D \neq 0$) нет. □

2.7 Дискриминант и группа Галуа

Положим $\delta = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)$, $\delta^2 = D$. Перестановка корней $\sigma \in S_3$ переводит δ в $\mathrm{sgn}(\sigma)\,\delta$. Пусть f неприводим и сепарабелен, L — поле разложения, $G = \mathrm{Gal}(L/K) \subseteq S_3$. Группа G транзитивна, поэтому $G = A_3 \cong \mathbb{Z}/3$ или $G = S_3$. По основной теореме теории Галуа $\delta \in K \iff \delta$ неподвижен под $G \iff G \subseteq A_3$. Итак:

$$\boxed{G = A_3 \iff D \text{ — квадрат в } K}$$

Примеры: $x^3 - 2$: $D = -108$, $G = S_3$; $x^3 - 3x + 1$: $D = 81 = 9^2$, $G = \mathbb{Z}/3$; многочлен для $\cos\frac{2\pi}{7}$: $D = (\frac{7}{8})^2$, $G = \mathbb{Z}/3$.

Полезная формула: если $\delta \in K(x_1)$, то поле $K(x_1)$ содержит все корни. Действительно, $x_2 + x_3 = -a - x_1$ и $x_2 - x_3 = \dfrac{\delta}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} = \dfrac{\delta}{f'(x_1)}$. Поэтому

$$K(x_1, x_2, x_3) = K(x_1, \sqrt{D}). \qquad (*)$$

3 Формула Кардано

3.1 Вывод

Ищем корень $t^3 + pt + q = 0$ в виде $t = u + v$. Так как

$$(u+v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v),$$

уравнение принимает вид

$$u^3 + v^3 + (3uv + p)(u+v) + q = 0.$$

У нас две неизвестные вместо одной, поэтому можно наложить дополнительное условие $3uv + p = 0$. Тогда

$$u^3 + v^3 = -q, \qquad u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27},$$

т. е. u^3 и v^3 — корни *квадратной резольвенты*

$$z^2 + qz - \frac{p^3}{27} = 0, \qquad z_{1,2} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{-\frac{D}{108}}.$$

Теорема 3.1 (формула Кардано)**.** *Пусть u — любой кубический корень из $z_1 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$, и $v = -\frac{p}{3u}$ (при $p \neq 0$; тогда $v^3 = z_2$). Корни $t^3 + pt + q$:*

$$t_1 = u + v, \qquad t_2 = \omega u + \omega^2 v, \qquad t_3 = \omega^2 u + \omega v.$$

Коротко: $t = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$, где кубические корни согласованы условием $uv = -\frac{p}{3}$.

Доказательство. Достаточно проверить тождество

$$(t - u - v)(t - \omega u - \omega^2 v)(t - \omega^2 u - \omega v) = t^3 - 3uv\,t - (u^3 + v^3),$$

и подставить $-3uv = p$, $-(u^3+v^3) = q$. Тождество проверяется раскрытием скобок с использованием $1+\omega+\omega^2 = 0$, $\omega^3 = 1$: например, коэффициент при t^2 равен $-(1+\omega+\omega^2)(u+v) = 0$, а коэффициент при t равен $(u+v)(\omega u+\omega^2 v)+(u+v)(\omega^2 u+\omega v)+(\omega u+\omega^2 v)(\omega^2 u+\omega v) = -3uv$. □

Замечание 3.2 (согласование корней). Условие $uv = -\frac{p}{3}$ важно: из девяти сумм «один из трёх корней $\sqrt[3]{z_1}$ плюс один из трёх корней $\sqrt[3]{z_2}$» корнями уравнения являются только три. Над $\mathbb{R}$ при $D < 0$ число $z_{1,2}$ вещественны, и если брать вещественные кубические корни, условие выполняется автоматически (uv вещественно и $(uv)^3 = -p^3/27$).

3.2 Как можно было бы догадаться

Как догадаться (1: тождество для куба суммы). Формула $(u+v)^3 - 3uv(u+v) - (u^3+v^3) = 0$ говорит, что число $u + v$ *всегда* является корнем приведённого кубического уравнения $t^3 - 3uv\,t - (u^3+v^3) = 0$. Остаётся «подогнать» параметры: $-3uv = p$, $-(u^3+v^3) = q$. Это система «сумма и произведение» для u^3, v^3 — она решается квадратным уравнением (теорема Виета). Отсутствие члена с t^2 в приведённой кубике здесь существенно: именно поэтому сначала делается сдвиг. Исторически (дель Ферро, Тарталья, Кардано) это тождество получалось *геометрически*: куб со стороной $u + v$ разрезается на кубы u^3, v^3 и параллелепипеды общим объёмом $3uv(u+v)$.

Как догадаться (2: «лишняя» неизвестная). Записав $t = u + v$, мы ввели лишнюю степень свободы и потратили её на то, чтобы обнулить «перекрёстный» член $(3uv + p)(u+v)$. Тот же приём встречается в методе вариации постоянных для дифференциальных уравнений. Это общий полезный трюк: *если неизвестных больше, чем нужно, наложите условие, упрощающее уравнение.*

Как догадаться (3: подстановка Виета). Вместо двух неизвестных возьмём одну: $t = w + \frac{k}{w}$, с подбираемой константой k. Тогда

$$t^3 + pt + q = w^3 + (3k+p)\,w + (3k^2+pk)\frac{1}{w} + \frac{k^3}{w^3} + q.$$

Ключевое наблюдение: *при одном и том же* $k = -\frac{p}{3}$ исчезают оба «средних» члена (они равны $(3k+p)w$ и $k(3k+p)/w$). Остаётся

$$w^3 - \frac{p^3}{27w^3} + q = 0 \iff (w^3)^2 + q\,w^3 - \frac{p^3}{27} = 0$$

— квадратное уравнение относительно w^3. Это та же формула Кардано с $u = w$, $v = -\frac{p}{3w}$.

Как догадаться (4: резольвенты Лагранжа — систематический путь). Лагранж (1770) задался вопросом, *почему* формула работает, и ответил так. Рассмотрим «дискретное преобразование Фурье» корней:

$$r_0 = x_1 + x_2 + x_3, \qquad r_1 = x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3, \qquad r_2 = x_1 + \omega^2 x_2 + \omega x_3.$$

Корни восстанавливаются обратным преобразованием: $x_1 = \frac{r_0+r_1+r_2}{3}$, $x_2 = \frac{r_0+\omega^2 r_1+\omega r_2}{3}$, $x_3 = \frac{r_0+\omega r_1+\omega^2 r_2}{3}$. Посмотрим, как перестановки корней действуют на r_1, r_2:

- циклическая перестановка $x_1 \to x_2 \to x_3 \to x_1$ умножает r_1 на ω^2 (или ω), поэтому r_1^3 и r_2^3 не меняются;
- транспозиция $x_2 \leftrightarrow x_3$ меняет r_1 и r_2 местами.

Значит, r_1^3 имеет под действием S_3 орбиту $\{r_1^3, r_2^3\}$ из *двух* элементов, а $r_1^3 + r_2^3$ и $r_1 r_2$ — симметрические функции, т. е. выражаются через коэффициенты. Для приведённой кубики ($r_0 = 0$) прямое вычисление даёт

$$r_1 r_2 = -3p, \qquad r_1^3 + r_2^3 = -27q, \qquad r_1^3 - r_2^3 = 3\sqrt{-3}\,\delta.$$

Итак, r_1^3, r_2^3 — корни квадратного уравнения $Z^2 + 27qZ - 27p^3 = 0$, и $u = \frac{r_1}{3}$, $v = \frac{r_2}{3}$ — ровно числа из формулы Кардано. В языке теории Галуа: цепочка подгрупп $S_3 \supset A_3 \supset \{1\}$ соответствует башне

$$K \subset K(\omega) \subset K(\omega, \sqrt{D}) \subset K(\omega, \sqrt{D}, r_1) \supseteq \text{поле разложения},$$

где второй шаг — квадратный (индекс $[S_3 : A_3] = 2$, элемент δ), а третий — присоединение кубического корня $r_1 = \sqrt[3]{r_1^3}$ (группа $A_3 \cong \mathbb{Z}/3$ циклическая, а над полем с ω циклические расширения степени 3 порождаются кубическими корнями — теория Куммера). Именно эта идея — *найти выражение в корнях, орбита которого под перестановками мала* — привела Лагранжа, Руффини, Абеля и Галуа к пониманию неразрешимости уравнений степени ≥ 5.

Как догадаться (5: обратная задача). Можно рассуждать «с конца»: какие кубики имеют корни вида $u + v$, $\omega u + \omega^2 v$, $\omega^2 u + \omega v$ (три «повёрнутых» суммы)? Перемножая, получаем $t^3 - 3uv\,t - (u^3 + v^3)$ — это *все* приведённые кубики (при подходящих $u, v \in \mathbb{C}$). Значит, решение сводится к нахождению u, v по p, q, т. е. к квадратному уравнению.

3.3 Подход Чирнгауза: сведение к чистой кубике $y^3 = N$

Квадратичная замена $y = t^2 + \alpha t + \beta$ переводит корни t_i в $y_i = t_i^2 + \alpha t_i + \beta$. Подберём α, β так, чтобы $e_1(y) = e_2(y) = 0$; тогда y_i — корни уравнения $y^3 = N$, где $N = y_1 y_2 y_3$. Используя степенные суммы $s_1 = 0$, $s_2 = -2p$, $s_3 = -3q$, $s_4 = 2p^2$:

$$\sum y_i = s_2 + \alpha s_1 + 3\beta = -2p + 3\beta = 0 \implies \beta = \tfrac{2p}{3},$$

$$\sum y_i^2 = s_4 + 2\alpha s_3 + (\alpha^2 + 2\beta)s_2 + 2\alpha\beta s_1 + 3\beta^2 = 0 \iff 3p\,\alpha^2 + 9q\,\alpha - p^2 = 0.$$

Дискриминант последнего квадратного уравнения равен $81q^2+12p^3 = -3D$, и $\alpha = \dfrac{-9q \pm \sqrt{-3D}}{6p}$. Далее $N = \prod(t_i^2 + \alpha t_i + \beta) = \operatorname{Res}(f,\, t^2 + \alpha t + \beta) \in K(\sqrt{-3D})$, $y = \sqrt[3]{N}$, а t находится как общий корень $f(t)$ и $t^2 + \alpha t + \beta - y$ (алгоритм Евклида даёт линейный НОД). Снова видим ту же структуру: квадратный корень из $-3D$, затем кубический корень.

3.4 Примеры

Пример 3.3 (Кардано, «Ars Magna», 1545). $t^3 + 6t - 20 = 0$: $p = 6$, $q = -20$, $\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} = 100 + 8 = 108$, так что

$$t = \sqrt[3]{10 + 6\sqrt{3}} + \sqrt[3]{10 - 6\sqrt{3}}.$$

Это число равно 2 (корень, очевидный подстановкой): $(1 \pm \sqrt{3})^3 = 1 \pm 3\sqrt{3} + 9 \pm 3\sqrt{3} = 10 \pm 6\sqrt{3}$, и $t = (1 + \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3}) = 2$. Формула Кардано может «прятать» простые ответы.

Пример 3.4 (Бомбелли, 1572). $t^3 - 15t - 4 = 0$ имеет корень $t = 4$, но $\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} = 4 - 125 = -121 < 0$, и формула даёт $t = \sqrt[3]{2 + 11i} + \sqrt[3]{2 - 11i}$. Бомбелли заметил, что $(2 \pm i)^3 = 2 \pm 11i$, откуда $t = (2 + i) + (2 - i) = 4$. Это был первый случай, когда комплексные числа понадобились для получения *вещественного* ответа. При $D > 0$ это неизбежно (теорема 4.4 ниже).

4 Тригонометрическое решение и уравнение $4y^3 - 3y = \beta$

Многочлен $T_3(y) = 4y^3 - 3y$ — многочлен Чебышёва: $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$. При $|\beta| \le 1$, $\beta = \cos\varphi$, $\varphi \in [0, \pi]$:

$$4y^3 - 3y = \beta \iff y \in \left\{\cos\tfrac{\varphi}{3},\ \cos\tfrac{\varphi+2\pi}{3},\ \cos\tfrac{\varphi+4\pi}{3}\right\}.$$

4.1 Как догадаться, 1: формула Кардано в полярных координатах

Пусть $p < 0$ и $D > 0$ (три вещественных корня). Тогда $\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} = -\frac{D}{108} < 0$, и $z_{1,2} = -\frac{q}{2} \pm i\sqrt{\frac{D}{108}}$ — комплексно сопряжённые числа с модулем

$$|z_1|^2 = z_1 z_2 = -\frac{p^3}{27} \quad\Longrightarrow\quad |z_1| = \left(-\frac{p}{3}\right)^{3/2}.$$

Запишем $z_1 = |z_1| e^{i\varphi}$. Кубический корень из комплексного числа: *модуль* — вещественный кубический корень из модуля, а *аргумент делится на три*:

$$u = \sqrt{-\tfrac{p}{3}}\, e^{i\varphi/3}, \qquad v = \bar{u} = \sqrt{-\tfrac{p}{3}}\, e^{-i\varphi/3} \quad (\text{тогда } uv = -\tfrac{p}{3}),$$

$$t = u + \bar{u} = 2\sqrt{-\tfrac{p}{3}}\,\cos\frac{\varphi}{3}, \qquad \cos\varphi = \frac{\operatorname{Re} z_1}{|z_1|} = \frac{-q/2}{(-p/3)^{3/2}} = \frac{3q}{2p}\sqrt{-\frac{3}{p}}.$$

Обратите внимание: кубический корень из модуля $\left((-p/3)^{3/2}\right)^{1/3} = \sqrt{-p/3}$ — это всего лишь *квадратный* корень. Вся «кубичность» сосредоточена в делении аргумента на три, т. е. в *трисекции угла*. Это и есть концептуальная причина того, что трисектор решает кубические уравнения с $D > 0$.

4.2 Как догадаться, 2: подходящее тождество и нормировка

Поиск тождества. Формула Кардано основана на тождестве для $(u+v)^3$. Можно искать и другие тождества вида «кубический многочлен от $g(\theta)$ равен простой функции от 3θ». Формулы тройного аргумента

$$4\cos^3\theta - 3\cos\theta = \cos 3\theta, \qquad 4\operatorname{ch}^3\theta - 3\operatorname{ch}\theta = \operatorname{ch}3\theta, \qquad 4\operatorname{sh}^3\theta + 3\operatorname{sh}\theta = \operatorname{sh}3\theta$$

дают кубики *без квадратичного члена* — как раз приведённого вида. Остаётся растяжением $t = ky$ подогнать отношение коэффициентов: в $k^3y^3 + pky + q$ нужно $k^3 : pk = 4 : (-3)$, т. е. $k^2 = -\frac{4p}{3}$, $k = 2\sqrt{-p/3}$ (при $p < 0$). Тогда уравнение делится на $k^3/4$ и принимает вид

$$4y^3 - 3y = \beta, \qquad \beta = -\frac{4q}{k^3} = \frac{3q}{2p}\sqrt{-\frac{3}{p}}.$$

Нормировка по критическим значениям. У $T_3(y) = 4y^3 - 3y$ критические точки $y = \pm\frac{1}{2}$ и критические значения ∓ 1: график на $[-1, 1]$ «колеблется» между -1 и 1. Растяжение $t = ky$ выбирается ровно так, чтобы критические значения $t^3 + pt$ стали ± 1. Действительно, при $\sigma = \sqrt{-p/3}$ значение функции $t^3 + pt$ в точке $t = -\sigma$ равно $M = -\frac{2p}{3}\sigma = 2\bigl(-\frac{p}{3}\bigr)^{3/2}$, и

$$\beta = \frac{-q}{M} \quad \text{— это «}-q\text{, измеренное в единицах критического значения».}$$

Условие трёх вещественных корней «прямая $y = -q$ пересекает график $t^3 + pt$ трижды» превращается в $|\beta| \le 1$, т. е. $D \ge 0$: в самом деле, $1 - \beta^2 = \dfrac{-4p^3 - 27q^2}{-4p^3} = \dfrac{D}{-4p^3}$.

4.3 Итоговые формулы

Теорема 4.1. *Пусть $p, q \in \mathbb{R}$.*

1. *$p < 0$, $D \ge 0$ (три вещественных корня):*

$$t_k = 2\sqrt{-\tfrac{p}{3}}\,\cos\Bigl(\frac{1}{3}\arccos\Bigl(\frac{3q}{2p}\sqrt{-\frac{3}{p}}\Bigr) - \frac{2\pi k}{3}\Bigr), \quad k = 0, 1, 2.$$

2. *$p < 0$, $D < 0$ (один вещественный корень):* $t = -2\operatorname{sgn}(q)\sqrt{-\tfrac{p}{3}}\,\operatorname{ch}\Bigl(\frac{1}{3}\operatorname{arch}\Bigl(\frac{-3|q|}{2p}\sqrt{-\frac{3}{p}}\Bigr)\Bigr)$.

3. *$p > 0$ (один вещественный корень):* $t = -2\sqrt{\tfrac{p}{3}}\,\operatorname{sh}\Bigl(\frac{1}{3}\operatorname{arsh}\Bigl(\frac{3q}{2p}\sqrt{\frac{3}{p}}\Bigr)\Bigr)$.

Пункты 2 и 3 получаются так же, заменой $t = \pm 2\sqrt{\mp p/3}\,y$ и формулами для $\operatorname{ch}3\theta$, $\operatorname{sh}3\theta$; в этих случаях (при $D < 0$) вещественная формула Кардано тоже работает, и гиперболические формулы — её перезапись.

Пример 4.2. $t^3 - 15t - 4 = 0$ (Бомбелли): $\beta = \frac{3\cdot(-4)}{2\cdot(-15)}\sqrt{\frac{3}{15}} = \frac{2}{5\sqrt{5}}$, и $t_0 = 2\sqrt{5}\cos\bigl(\frac{1}{3}\arccos\frac{2}{5\sqrt{5}}\bigr) = 4$ (действительно, $\cos\frac{\varphi}{3} = \frac{2}{\sqrt{5}}$ и $4\cdot\frac{8}{5\sqrt{5}} - 3\cdot\frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2}{5\sqrt{5}}$).

4.4 Неприводимый случай: без комплексных чисел не обойтись

Лемма 4.3 (Абель)**.** *Пусть ℓ — простое, $c \in F$. Многочлен $x^\ell - c$ либо неприводим над F, либо имеет корень в F.*

Доказательство. Пусть $g \mid x^\ell - c$, g унитарен, $0 < d = \deg g < \ell$. Корни $x^\ell - c$ в алгебраическом замыкании — $\zeta^j r$, где $r^\ell = c$, ζ — корень степени ℓ из 1. Свободный член g равен $\pm\gamma$, $\gamma = \zeta^m r^d$, так что $\gamma \in F$ и $\gamma^\ell = c^d$. Так как $\gcd(d, \ell) = 1$, найдутся $u, w \in \mathbb{Z}$ с $ud + w\ell = 1$; тогда $c = c^{ud}c^{w\ell} = \bigl(\gamma^u c^w\bigr)^\ell$, и $\gamma^u c^w \in F$ — корень. $\square$

Теорема 4.4 (Гёльдер, 1891). *Пусть $K \subset \mathbb{R}$, $f \in K[x]$ — неприводимый кубический многочлен с тремя вещественными корнями ($D > 0$). Тогда ни один корень f не лежит в* вещественной *радикальной башне $K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n \subset \mathbb{R}$, $K_i = K_{i-1}(r_i)$, $r_i^{n_i} \in K_{i-1}$.*

Доказательство. Упрощения. Корень степени $n = \ell m$ есть корень степени ℓ из корня степени m, поэтому можно считать все n_i простыми. Можно также считать $\sqrt{D} \in K$: заменим K на $K(\sqrt{D}) \subset \mathbb{R}$ и все K_i на $K_i(\sqrt{D})$; f останется неприводимым над $K(\sqrt{D})$ (расширение степени 2 не содержит корней неприводимой кубики).

Пусть корень f лежит в K_n, и i — наименьший номер, для которого f имеет корень $x_1 \in K_i$. Тогда f неприводим над K_{i-1} (кубика без корней), и $3 = [K_{i-1}(x_1) : K_{i-1}]$ делит $[K_i : K_{i-1}]$. Пусть $\ell = n_i$. Если $x^\ell - c$ ($c = r_i^\ell$) имеет корень в $K_{i-1} \subset \mathbb{R}$, то при нечётном ℓ это единственный вещественный корень r_i, и $K_i = K_{i-1}$ — противоречие; при $\ell = 2$ степень ≤ 2 не делится на 3. Значит, по лемме 4.3 $x^\ell - c$ неприводим, $[K_i : K_{i-1}] = \ell$, и $3 \mid \ell$, т. е. $\ell = 3$ и $K_i = K_{i-1}(x_1)$.

По $(*)$ и $\sqrt{D} \in K_{i-1}$ поле $K_i = K_{i-1}(x_1)$ содержит все корни f, т. е. является полем разложения и *нормально* над K_{i-1}. Нормальное расширение, содержащее корень r_i неприводимого многочлена $x^3 - c$, содержит и его остальные корни $\omega r_i, \omega^2 r_i \notin \mathbb{R}$. Но $K_i \subset \mathbb{R}$ — противоречие. □

Итак, при $D > 0$ корни неприводимой кубики *нельзя* выразить в вещественных радикалах; формула Кардано вынуждена проходить через комплексные числа, а «вещественная» альтернатива — трисекция угла.

5 Кубические уравнения и построения

5.1 Трисектор решает кубики с $D \ge 0$

Предложение 5.1. *Пусть $F \subset \mathbb{R}$, $f \in F[x]$ — кубический многочлен с $D \ge 0$. Тогда его корни лежат в $F\big(\sqrt{-p/3}, \rho(\beta)\big)$, где $\beta = \frac{3q}{2p}\sqrt{-3/p} \in F(\sqrt{-p/3})$, $|\beta| \le 1$, а $\rho(\beta)$ — корни $4y^3 - 3y - \beta$. Следовательно, корни построимы циркулем, линейкой и трисектором, если F состоит из построимых чисел.*

Это теорема 4.1(1) в алгебраической форме (случай $p = 0$ при $D \ge 0$ означает $q = 0$, тройной корень $-\frac{a}{3} \in F$).

Пример 5.2 (трисекция 60°). $\cos 20°$: при $y = \cos 20°$ имеем $4y^3 - 3y = \cos 60° = \frac{1}{2}$, т. е. $x = 2y$ — корень $x^3 - 3x - 1$. Этот многочлен неприводим над $\mathbb{Q}$ (рациональные корни могли бы быть только ± 1), так что $[\mathbb{Q}(\cos 20°) : \mathbb{Q}] = 3$, и угол 60° не делится на три циркулем и линейкой. $D = -4(-3)^3 - 27 = 81 = 9^2$, группа Галуа — $\mathbb{Z}/3$.

5.2 Удвоение куба: кубики с $D < 0$ и невозможность для трисектора

При $D < 0$ (над вещественным F) числа $z_{1,2}$ вещественны, и формула Кардано выражает вещественный корень через *вещественные* квадратные и кубические корни. Поэтому инструмент, извлекающий кубические корни из длин (например, «мезолябий» Эратосфена, решающий задачу Делоса), решает все кубики с $D < 0$. Образец — $x^3 - 2$, $D = -108$.

Дискриминант уравнения трисекции: для $y^3 - \frac{3}{4}y - \frac{\beta}{4}$ имеем $D = -4\big(-\frac{3}{4}\big)^3 - 27\frac{\beta^2}{16} = \frac{27}{16}(1 - \beta^2) \ge 0$. Отсюда «двойственная» к теореме Гёльдера

Теорема 5.3. *$\sqrt[3]{2}$ нельзя построить циркулем, линейкой и трисектором.*

Доказательство. Числа, построимые этими инструментами, лежат в вещественных башнях, каждый шаг которых — присоединение $\sqrt{a}$ ($a > 0$) или всех корней $\rho(b)$ многочлена $h = 4y^3 - 3y - b$, $|b| \le 1$. Шаг второго типа разобьём: сначала присоединим $\sqrt{D_h} = \frac{3\sqrt{3}}{4}\sqrt{1 - b^2} \in \mathbb{R}$ (квадратичный шаг), затем один корень y_0. Если h приводим над текущим полем, то шаг квадратичный; если неприводим, то по $(*)$ получаем *нормальное* расширение степени 3. Итак,

все шаги имеют степень ≤ 2 или являются нормальными расширениями степени 3, и все поля вещественны.

Пусть $\sqrt[3]{2} \in F_n$ и i — наименьший номер с $\sqrt[3]{2} \in F_i$. Многочлен $x^3 - 2$ не имеет корней в $F_{i-1} \subset \mathbb{R}$ (его единственный вещественный корень — $\sqrt[3]{2}$), значит, неприводим над F_{i-1}, и $3 \mid [F_i : F_{i-1}]$. Следовательно, шаг $F_{i-1} \subset F_i$ — нормальный степени 3, и $F_i = F_{i-1}(\sqrt[3]{2})$. Но нормальное расширение, содержащее $\sqrt[3]{2}$, содержит и $\omega\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{R}$ — противоречие. □

5.3 Сводка

Инструменты	Неприводимые кубики с $D > 0$	Неприводимые кубики с $D < 0$
Циркуль и линейка	нет	нет
+ трисектор	да (предложение 5.1)	нет (напр., $\sqrt[3]{2}$, теорема 5.3)
+ кубические корни из длин	нет (теорема Гёльдера 4.4)	да (вещественный Кардано)
Вставка (neusis), оригами	да	да

Линейка с двумя отметками (вставка) и оригами (аксиомы Хузиты–Хатори) позволяют и делить угол на три, и извлекать кубические корни, поэтому решают любые кубические (и, как следствие, четвёртой степени) уравнения. Неприводимая кубика с $D > 0$ *нормальна* над $K(\sqrt{D})$ (циклическая), а с $D < 0$ её поле разложения не вещественно; таблица отражает именно это различие.

6 Приведение к важным нормальным формам: примеры

6.1 Многочлены вида $2\cos$ и семейство Шенкса

Если $y = 2\cos\theta$, то $y^3 - 3y = 2\cos 3\theta$. Минимальные многочлены чисел $2\cos\frac{2\pi}{n}$ удобнее, чем многочлены для $\cos\frac{2\pi}{n}$: у них целые коэффициенты (это целые алгебраические числа $\zeta+\zeta^{-1}$).

Семейство Шенкса («simplest cubic fields»):

$$S_a(x) = x^3 - ax^2 - (a+3)x - 1, \qquad D(S_a) = (a^2 + 3a + 9)^2.$$

Дискриминант — квадрат, поэтому при неприводимости группа Галуа — $\mathbb{Z}/3$; более того, если ρ — корень, то $-\frac{1}{1+\rho}$ — тоже корень (явное действие образующей группы Галуа дробно-линейным преобразованием).

- $a = -1$: $S_{-1} = x^3+x^2-2x-1$ — минимальный многочлен $2\cos\frac{2\pi}{7}$ ($D = 49$). Из многочлена $x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}$ для $\cos\frac{2\pi}{7}$ он получается заменой $x \mapsto \frac{x}{2}$ и умножением на 8. Проверка действия: $2\cos\frac{2\pi}{7} \approx 1{,}247 \mapsto -\frac{1}{2{,}247} \approx -0{,}445 = 2\cos\frac{4\pi}{7}$.
- $a = 0$: $S_0 = x^3 - 3x - 1$ — минимальный многочлен $2\cos 20^\circ$ ($D = 81$); заменой $x \mapsto -x$ получаем $x^3 - 3x + 1$ — минимальный многочлен $2\cos\frac{2\pi}{9}$ (правильный 9-угольник).

6.2 Цепочка приведений для $\cos\frac{2\pi}{7}$

$$x^3 + \tfrac{1}{2}x^2 - \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{8} \xrightarrow{x=y/2} y^3 + y^2 - 2y - 1 \xrightarrow{y=t-\frac{1}{3}} t^3 - \tfrac{7}{3}t - \tfrac{7}{27} \xrightarrow{t=\frac{2\sqrt{7}}{3}s} 4s^3 - 3s = \tfrac{1}{2\sqrt{7}}.$$

Величина $\beta = \frac{3q}{2p}\sqrt{-3/p}$ не меняется при растяжениях (она однородна степени 0), поэтому получается то же $\beta = \frac{1}{2\sqrt{7}}$, что и при работе с исходным многочленом. Теоретико-галуаское происхождение: $2\cos\frac{2\pi}{7} = \zeta + \zeta^{-1}$, $\zeta = e^{2\pi i/7}$, порождает неподвижное поле подгруппы $\{\pm 1\}$ индекса 3 в $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7)^* \cong \mathbb{Z}/6$.

6.3 Однопараметрическая нормальная форма $x^3 + Ax + A$

Над произвольным полем K растяжение возможно только на $k \in K$ (нормировка $k = 2\sqrt{-p/3}$ требует квадратного корня). Если $pq \neq 0$, возьмём $k = \frac{q}{p} \in K$: подстановка $t = ky$ даёт $y^3 + \frac{p}{k^2}y + \frac{q}{k^3}$, и при $k = \frac{q}{p}$ оба коэффициента равны

$$A = \frac{p^3}{q^2}: \qquad y^3 + Ay + A.$$

Число A не меняется при растяжениях $t \mapsto kt$, так что это инвариант кубики относительно таких замен (в духе j-инварианта). Дискриминант $D(x^3 + Ax + A) = -A^2(4A + 27)$; над $K = \mathbb{Q}(A)$ с трансцендентным A он не квадрат, и группа Галуа — S_3: это «общая» кубика.

6.4 Форма Куммера над полем с ω

Если $\omega \in K$ и f неприводим с $G = \mathbb{Z}/3$, то поле разложения равно $K(\sqrt[3]{m})$ для $m = r_1^3 \in K$ (резольвента Лагранжа; при $r_1 = 0$ берём r_2). Тем самым над полем с кубическими корнями из единицы любая «циклическая» кубика сводится к чистой кубике $y^3 = m$. Над вещественным полем (без ω) так нельзя: поле $K(\sqrt[3]{m}) \subset \mathbb{R}$ не нормально, а поле разложения циклической кубики нормально — это та же причина, что и в теореме Гёльдера.

6.5 Сводка замен

Замена	Результат	Что «стоит»
$x = t - \frac{a}{3}$	$t^3 + pt + q$	ничего (над K)
$t = \frac{q}{p}\,y$	$y^3 + Ay + A$, $A = \frac{p^3}{q^2}$	ничего (над K)
$t = 2\sqrt{-p/3}\,y$	$4y^3 - 3y = \beta$	$\sqrt{-p/3}$; трисекция при $D \geq 0$
$t = u + v$, $uv = -\frac{p}{3}$	u^3, v^3 — корни квадратного уравнения	$\sqrt{-3D}$, ω, кубический корень
$y = t^2 + \alpha t + \frac{2p}{3}$	$y^3 = N$ (Чирнгауз)	$\sqrt{-3D}$, кубический корень